Intégrale n° 35 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}$.

Décomposition : $\dfrac{1}{x(x+1)} = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1}$. Donc

$$I = \Big[\ln \frac{x}{x+1}\Big]_1^2 = \ln\frac{2}{3} - \ln\frac{1}{2}.$$

$$\boxed{I = \ln\frac{4}{3}}$$